

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bảng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

ATLC: Adaptive Traffic Light Controller

Phần 01 — Nền tảng và Tổng quan Hệ thống

Định vị hệ thống, kiến trúc tổng thể và cách trình bày khi bảo vệ

Mục tiêu của phần này

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bảng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Mục tiêu và bối cảnh

Phần này giúp thành viên nhóm nắm được bức tranh tổng thể của ATLC trước khi học chi tiết về YOLO, ROI, scheduler, UART và bảo mật.

- Hiểu vấn đề giao thông mà ATLC hướng tới hỗ trợ.
- Giải thích được hạn chế của đèn giao thông theo chu kỳ cố định.
- Trình bày đúng ATLC là hệ thống hỗ trợ ra quyết định, không phải hệ thống thay thế con người.
- Mô tả được luồng xử lý tổng quát từ video đầu vào đến khuyến nghị thời gian đèn.
- Biết vai trò của các thành phần chính: camera, YOLO, ROI, density, scheduler, runtime controller, dashboard và MCU.

Bài toán giao thông cần hỗ trợ

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bảng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Mục tiêu và bối cảnh

Ở nhiều nút giao, mật độ phương tiện thay đổi liên tục theo thời gian.

- Có thời điểm một hướng rất đông xe, trong khi hướng khác lại khá trống.
- Lưu lượng xe thay đổi theo giờ cao điểm, thời tiết, sự kiện hoặc tình huống bất thường.
- Nếu đèn giao thông không phản ánh tình trạng thực tế, thời gian chờ có thể tăng không cần thiết.
- Người điều phối cần dữ liệu quan sát, khuyến nghị và bằng chứng để ra quyết định hợp lý hơn.

Ý tưởng chính

Nếu hệ thống ước lượng được mật độ xe theo từng hướng, hệ thống có thể hỗ trợ đề xuất thời gian đèn xanh phù hợp hơn.

Hạn chế của đèn giao thông cố định

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bảng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Mục tiêu và bối cảnh

Đèn giao thông cố định hoạt động theo thời gian được cấu hình trước.

- Ví dụ: hướng A xanh 30 giây, hướng B xanh 30 giây.
- Cách này đơn giản, ổn định và dễ triển khai.
- Tuy nhiên, nó không phản ứng trực tiếp với mật độ xe hiện tại.
- Nếu hướng A rất đông còn hướng B ít xe, thời gian xanh bằng nhau có thể không hợp lý.

Vấn đề

Cần có một cách quan sát tình trạng giao thông trước khi đề xuất thời gian đèn.

ATLC là gì?

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bằng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Định vị ATLC

ATLC là viết tắt của Adaptive Traffic Light Controller.

- Hệ thống phân tích video giao thông bằng thị giác máy tính.
- Hệ thống phát hiện phương tiện trong khung hình.
- Hệ thống tách phương tiện theo từng hướng đường bằng ROI.
- Hệ thống ước lượng mật độ giao thông.
- Hệ thống đề xuất thời gian đèn xanh phù hợp hơn.
- Dashboard và log giúp người vận hành theo dõi, kiểm tra và đánh giá.

Thông điệp quan trọng

ATLC hỗ trợ giám sát và ra quyết định. ATLC không thay thế hoàn toàn cảnh sát giao thông hoặc người vận hành.

Sơ đồ khối tổng thể của ATLC

ATLC Section 01

Định vị ATLC

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

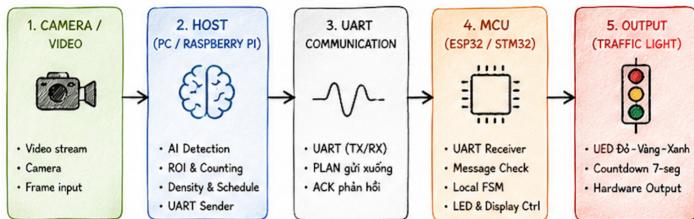
Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bảng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

1. SƠ ĐỒ KHÔI TỔNG THỂ (BLOCK DIAGRAM)



Ý NGHĨA: AI chỉ tính toán và đưa ra kế hoạch - MCU mới là nơi thực thi điều khiển đèn giao thông.

Figure 1: Sơ đồ khối tổng thể của ATLC: AI xử lý video và đưa ra kế hoạch điều khiển, còn MCU thực thi tín hiệu đèn ở mức phần cứng.

Định vị đúng vai trò của hệ thống

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bằng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Định vị ATLC

Khi trình bày dự án, cần tránh nói quá phạm vi triển khai.

Cách nói đúng

ATLC phân tích video giao thông, ước lượng mật độ xe và đề xuất thời gian đèn để hỗ trợ người vận hành.

Cách nói không nên dùng

ATLC là hệ thống AI tự động điều khiển giao thông thực tế mà không cần con người giám sát.

- Dự án hiện phù hợp nhất với vai trò prototype và decision-support.
- Mô hình phần cứng dùng để minh họa cách kế hoạch đèn có thể được thực thi.
- Con người vẫn giữ vai trò giám sát và quyết định cuối cùng.

Luồng xử lý mức cao

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bằng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Kiến trúc tổng thể

Camera/video → Phát hiện phương tiện → Tách hướng bằng ROI
→ Đếm xe → Ước lượng mật độ → Gợi ý thời gian đèn →
Dashboard / phần cứng minh họa

- Mỗi module có một nhiệm vụ rõ ràng.
- Đầu ra của module trước là đầu vào của module sau.
- Cấu trúc này giúp hệ thống dễ giải thích, dễ debug và dễ bảo vệ.

Pipeline tổng quan của hệ thống

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bảng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Kiến trúc tổng thể

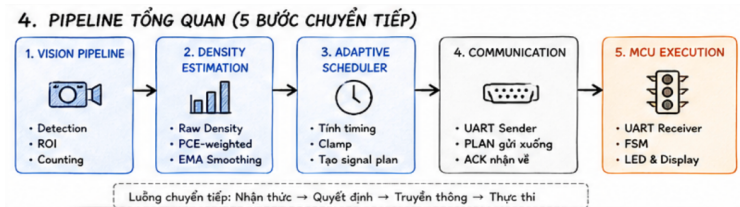


Figure 2: Pipeline tổng quan của ATLC: nhận thức bằng thị giác máy tính, ước lượng mật độ, lập lịch thích ứng, truyền thông UART và thực thi trên MCU.

Sơ đồ kiến trúc tổng thể

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bằng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Kiến trúc tổng thể

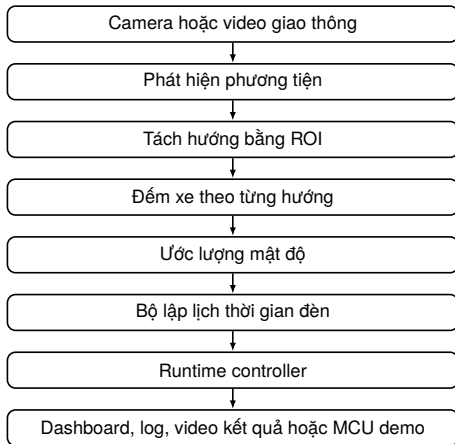


Figure 3: Luồng xử lý tổng thể của ATLC từ video giao thông đến khuyến nghị điều phối và bằng chứng giám sát.

Tầng thị giác máy tính

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bảng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Các tầng xử lý chính

Tầng thị giác máy tính chuyển video thành thông tin phương tiện.

- YOLO phát hiện phương tiện trong từng khung hình.
- Bounding box cho biết vị trí phương tiện.
- Class label cho biết loại phương tiện.
- ROI giúp xác định phương tiện thuộc hướng đường nào.
- Counter tổng hợp số lượng phương tiện theo từng hướng.

Cách giải thích ngắn

YOLO cho biết “có xe ở đâu”. ROI giúp biết “xe đó thuộc hướng nào”.

Tầng ra quyết định

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bảng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Các tầng xử lý chính

Tầng ra quyết định chuyển số liệu giao thông thành khuyến nghị điều phối.

- Density estimation dùng để so sánh mức độ đông xe giữa các hướng.
- Scheduler đề xuất thời gian đèn xanh dựa trên mật độ.
- Runtime controller giữ kế hoạch đang thực thi ổn định.
- Dashboard hiển thị trạng thái hiện tại và khuyến nghị cho người giám sát.

Câu trả lời khi bảo vệ

Scheduler đề xuất kế hoạch; runtime controller ổn định kế hoạch đang được thực thi.

Runtime Controller

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bằng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Các tầng xử lý chính

Runtime controller giúp hệ thống không thay đổi kế hoạch đèn liên tục theo từng frame.

- Raw plan: kế hoạch mới nhất do scheduler đề xuất.
- Pending plan: kế hoạch đang chờ được áp dụng.
- Active plan: kế hoạch đang thật sự được thực thi.

Raw plan → Pending plan → Active plan

Điểm cần nhấn mạnh

ATLC không đổi đèn một cách tùy tiện theo từng khung hình video.

Mô hình phần cứng minh họa

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bằng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Triển khai và bằng chứng

Phần cứng dùng để minh họa cách một kế hoạch đèn có thể được thực thi.

- PC hoặc Raspberry Pi chạy pipeline thị giác máy tính và ra quyết định.
- UART gửi PLAN message tới MCU.
- MCU chạy finite-state machine để điều khiển đèn.
- LED mô phỏng hành vi đèn giao thông.

Điểm cần nhớ

MCU không chạy YOLO. MCU chỉ thực thi timing plan nhận được từ host.

Kiến trúc Raspberry Pi và MCU

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

**Triển khai và bảng
chứng**

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Triển khai và bảng chứng

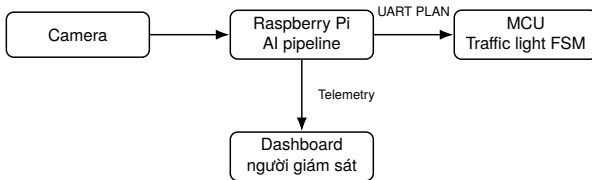


Figure 4: Kiến trúc định hướng: Raspberry Pi xử lý video, MCU thực thi timing plan, dashboard hỗ trợ người giám sát.

Vai trò của dashboard

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bảng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Triển khai và bảng chứng

Dashboard cần phục vụ người vận hành, không chỉ phục vụ lập trình viên.

- Số lượng phương tiện theo từng hướng.
- Mức độ giao thông hoặc mật độ ước lượng.
- Pha đèn hiện tại.
- Thời gian còn lại.
- Thời gian đèn xanh được khuyến nghị hoặc đang thực thi.
- Log và cảnh báo nếu cần.

Nguyên tắc thiết kế

Dashboard nên hiển thị thông tin vận hành dễ hiểu, không chỉ hiển thị thông tin debug của AI.

Bằng chứng và log

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bằng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Triển khai và bằng chứng

Evidence rất quan trọng khi báo cáo và bảo vệ dự án.

- Output video cho thấy hệ thống xử lý trực quan như thế nào.
- CSV log hỗ trợ phân tích dữ liệu dạng bảng.
- JSONL log lưu sự kiện runtime theo từng dòng.
- Biểu đồ thể hiện FPS, số lượng xe, mật độ và thời gian đèn.
- Summary report giúp giải thích kết quả chạy thử.

Cách nói khi bảo vệ

Dự án không chỉ có demo trực quan, mà còn có log, biểu đồ và evidence để kiểm tra lại.

Những điều không nên nói quá mức

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bảng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Tổng kết và lưu ý bảo vệ

- Không nói hệ thống đã triển khai ở giao lộ thật nếu chưa triển khai.
- Không nói AI tự điều khiển giao thông hoàn toàn mà không cần con người.
- Không nói dashboard đã production-ready nếu mới là prototype.
- Không nói MCU xác thực HMAC nếu firmware chưa triển khai phần đó.
- Không nói toàn bộ video stream được mã hóa thời gian thực nếu chưa làm.

Nguyên tắc

Luôn phân biệt rõ: đã triển khai, mô phỏng, định hướng và công việc tương lai.

Tổng kết phần nền tảng

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống
Mục tiêu và bối cảnh
Định vị ATLC
Kiến trúc tổng thể
Các tầng xử lý chính
Triển khai và bảng
chứng
Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Tổng kết và lưu ý bảo vệ

- ATLC hỗ trợ giám sát giao thông và đề xuất thời gian đèn.
- Hệ thống dùng video và thị giác máy tính để phát hiện phương tiện.
- ROI và counting chuyển detection thành dữ liệu theo từng hướng.
- Density và scheduler tạo khuyến nghị thời gian đèn.
- Runtime controller giữ active plan ổn định.
- Dashboard, log và phần cứng minh họa giúp giải thích và chứng minh hệ thống.
- ATLC cần được trình bày như một hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

Chuẩn bị cho phần tiếp theo

ATLC Section 01

Nền tảng và Tổng
quan Hệ thống

Mục tiêu và bối cảnh

Định vị ATLC

Kiến trúc tổng thể

Các tầng xử lý chính

Triển khai và bảng
chứng

Tổng kết và lưu ý
bảo vệ

Tổng kết và lưu ý bảo vệ

Phần tiếp theo sẽ đi vào AI và YOLO pipeline.

- AI, Machine Learning và Deep Learning trong phạm vi dự án.
- Object Detection là gì.
- YOLO phát hiện phương tiện như thế nào.
- Bounding box, confidence và class label.
- Vì sao tầng detection ảnh hưởng đến toàn bộ pipeline ATLC.